

Alumna: Sofia Ruiz Camargo

Matrícula: al07226542

Materia: Fundamentos de programación

Fecha: 16/10/2026

① El reto:

Problema: Cada día todas las personas dedican la mayoría de su tiempo en plataformas digitales y la mayoría de las veces no las utilizan para un bien informativo, además no son capaces de tener un pensamiento crítico o analizar más a fondo. Es por eso que se analiza las plataformas que más usan diariamente.

5 plataformas:
- TikTok
- Spotify
- Chatgpt
- Instagram
- WhatsApp

② A1:

Para analizar el tiempo aproximado que una persona le dedica a las redes sociales/plataformas digitales y saber cómo le ayudan o si le funcionan.

A2:

Fase:	¿Qué es?	En mi problema:
	Datos que necesito recibir: plataformas más utilizadas por el usuario	TikTok: 8 Instagram: 5 Chatgpt: 1 Spotify: 4 WhatsApp: 6

Proceso: Analizar la productividad que se desempeña en la plataforma. (calculos que hago con esos datos)

Suma horas:
8+5+7+4+6 = 24 hrs

Porcentaje
33.1 + 20.1 + 4.1 + 18.1 + 25.1 = 100.1

Tiktok = 8/24*100 = 33.1
Instagram: 5/24*100 = 20.1
Chatgpt = 1/24*100 = 4.1
Spotify = 4/24*100 = 18.1
WhatsApp: 6/24*100 = 25.1

Salida: Resultados que muestro saber que plataforma se utiliza más.

Tiktok plataforma más usada con 8 hrs y 33.1 de uso diario.

AB: Inicio:

① • Registrar las 5 plataformas más utilizadas del usuario de día:
Tiktok, Instagram, WhatsApp, Spotify, Chatgpt.

② • Registrar las horas especificas de uso con cada plataforma:
Tiktok 8hr Instagram 5hr, WhatsApp 6hr, Spotify 4hr
Chatgpt: 1hr

③ • Hacer una sumatoria de todas las horas de las 5 plataformas y obtener el total:
8hrs + 5hrs + 4hrs + 1hr + 6hrs = 24 horas.

④ • Sacar el porcentaje del uso de las plataformas con una división y multiplicación = 1/24 x 100 = .1

⑤ Mostrar resultados obtenidos:
TikTok: 8/24 x 100 = 33.1
Instagram: 5/24 x 100 = 20.1
Spotify: 4/24 x 100 = 18.1
WhatsApp: 6/24 x 100 = 25.1
Chatgpt: 7/24 x 100 = 4.1

⑥ Analizar los resultados e identificar la plataforma más utilizada:

⑦ Mostrar cómo resultado la plataforma más utilizada: TikTok con 8 horas de uso diario con un 33.1 al día.

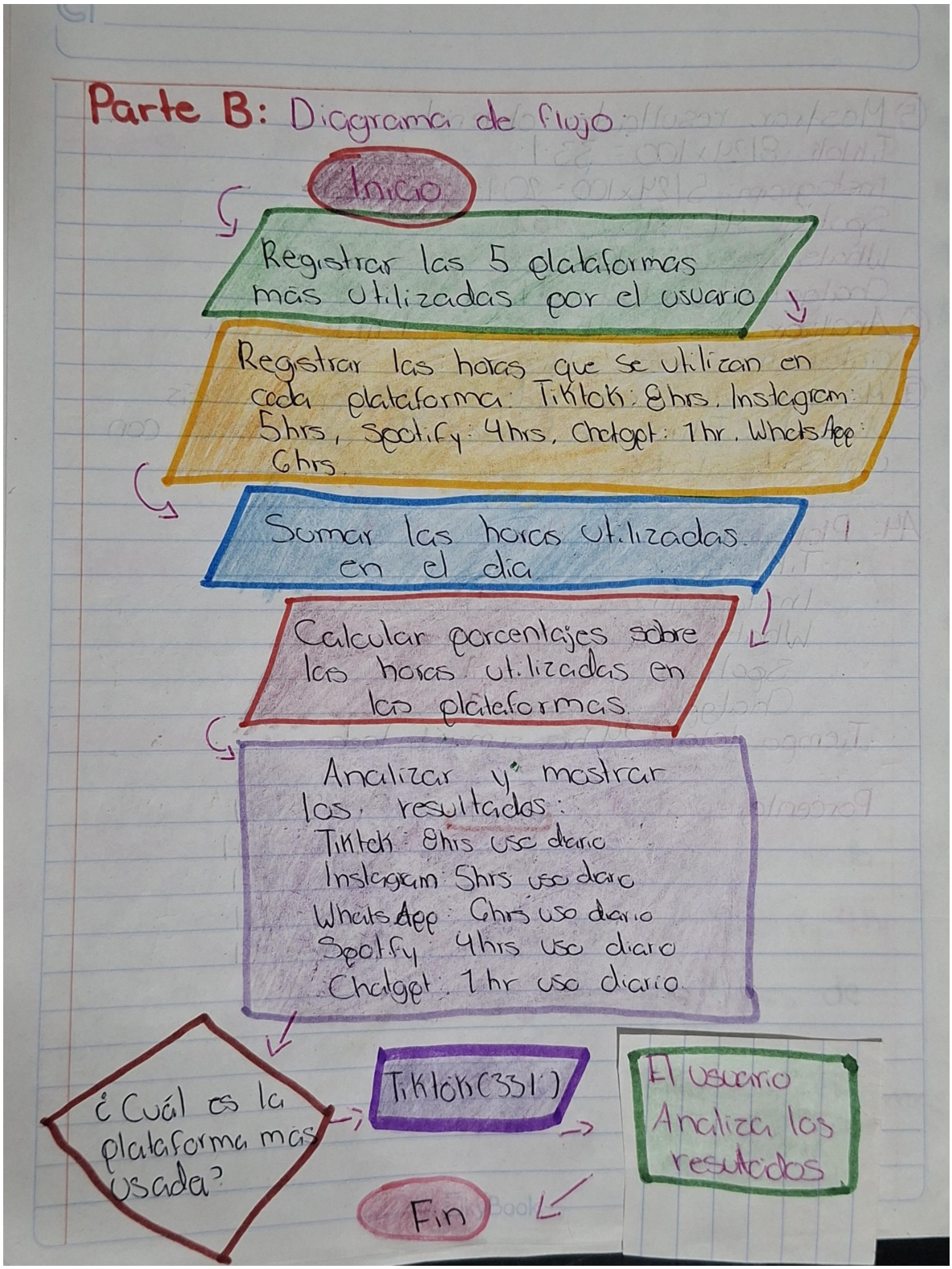
A4:

Plataforma	Horas al día
TikTok	8
Instagram	5
WhatsApp	6
Spotify	4
Chatgpt	1

Tiempo total: 24 hrs sumando todo.

Porcentaje al día: 100.1 ÷ 8/24 = 33.1
5/24 = 20.1
4/24 = 18.1
6/24 = 25.1
7/24 = 4.1

Parte B: Diagrama de flujo



Algoritmos - Castigo:

① Algoritmo para despertarse y salir de la cama
① Inicio
② Suena la alarma a las 6:00 a.m.
③ Apagar la alarma
④ Levantarse de la cama
⑤ Estirarse y levantarse
⑥ Fin

② Algoritmo para lavarse los dientes correctamente:
① Inicio
② Agarrar el cepillo de dientes
③ Poner pasta dental en las cerdas del cepillo
④ Cepillar los dientes durante 3 minutos
⑤ Escupir la pasta
⑥ Enjuagar la boca
⑦ Enjuagar el cepillo y guardarlo
⑧ Fin

③ Algoritmo para lavar platos después de comer:
① Inicio
② Recoger los platos sucios
③ Tirar los restos de comida
④ Poner los platos en el lavadero
⑤ Tallarlos con agua y jabón
⑥ Poner a secar los platos
⑦ Guardarlos en su lugar cuando estén secos.

SkyBook

④ Algoritmo para hacer la lista del super:

1. Inicio
2. Hacer una lista de los productos que faltan en casa
3. Revisar el presupuesto apartado
4. Comparar con la lista y el presupuesto
5. Definir que se quitará o se agregará
6. Fin

⑤ Algoritmo para viajar en transporte público:

1. Inicio
2. Identificar el destino
3. Buscar rutas disponibles para llegar al destino
4. Dirigirse a la parada más cercana
5. Esperar el transporte
6. Subirse y pagar el pasaje
7. Esperar la parada correcta
8. Bajarse en la parada correcta
9. Fin

⑥ Algoritmo para elegir qué película ver en una plataforma de streaming:

1. Inicio
2. Abrir la plataforma de streamming
3. Buscar la categoría preferida de películas
4. Buscar película de interés preferido
5. Seleccionar película para ver
6. Reproducir la película elegida
7. Fin

⑦ Algoritmo para sacar la basura antes de que pase el camión para basura:

① Inicio:
② Investigar el horario de recolección.
③ Sacar la basura a los botes
④ Separar la basura
⑤ Cerrar bien la bolsa
⑥ Sacarla antes de que pase el camión.
⑦ Fin

⑧ Algoritmo para pagar los servicios mensuales:

① Inicio
② Revisar los recibos mensuales
③ Identificar fechas de vencimiento
④ Apartar el dinero para los diferentes pagos
⑤ Ir a pagar los servicios a donde corresponde
⑥ Pagar antes de que expiré
⑦ Fin

⑨ Algoritmo para elegir el atuendo del día según clima:

① Inicio
② Revisar el clima del día
③ ¿Hace calor? Sí = elegir ropa ligera. NO: elegir ropa abrigada
④ Elegir el calzado correcto
⑤ Vestirse
⑥ Fin.

⑩ Algoritmo para preparar una mochila escolar:

① Inicio: Revisar el horario de clases
② Identificar los materiales y útiles necesarios
③ Acomodarlos en la mochila
④ Revisar que no falte nada
⑤ Cerrar la mochila. Fin

Parte E:

E1: Algoritmo para resolver mi polinomio mediante división sintética

Inicio

① Tener en cuenta los datos iniciales:
- Polinomio: $P(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 5x - 6$
- Primera raíz: $r = 1$
- Segunda raíz $= -1$

② Leer el polinomio $P(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6$

③ Identificar los coeficientes del polinomio y guardarlos en orden: 1, -5, 5, 5, -6.

④ Seleccionar la primera raíz, $r = 1$ para hacer la primera división sintética.

⑤ Escribir la raíz 1 a la izquierda de la tabla y colocar los coeficientes del polinomio en la fila superior.

⑥ Bajar el primer coeficiente 1, directamente a la fila anterior.

⑦ Multiplicar el número que se bajó por la raíz
$1 \times 1 = 1$

⑧ Escribir el resultado debajo del segundo coeficiente, -5 y sumar ambos números:
$-5 + 1 = -4$

⑨ Multiplicar el resultado obtenido: -4 x la raíz = 1: $-4 \times 1 = -4$

⑩ Escribir el resultado abajo del tercer coeficiente "5" y sumarlos:
$5 + (-4) = 1$

⑪ Multiplicar el resultado obtenido, 1 por la raíz 1: $1 \times 1 = 1$

⑫ Escribir el resultado debajo del cuarto resultado coeficiente, 5 y sumarlos: $5 + 1 = 6$

13. Multiplicar el resultado obtenido: 6, por la raíz 1: $6 \times 1 = 6$
14. Sumar el resultado con el último coeficiente $-6 + 6 = 0$ y guardar el 0, que es el residuo
15. Seleccionar y formar el primer cociente con los números de la fila inferior, excepto el 0:

$$Q_1(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$$

16. Seleccionar la segunda raíz: $r^2 = -1$ para hacer la segunda división sintética

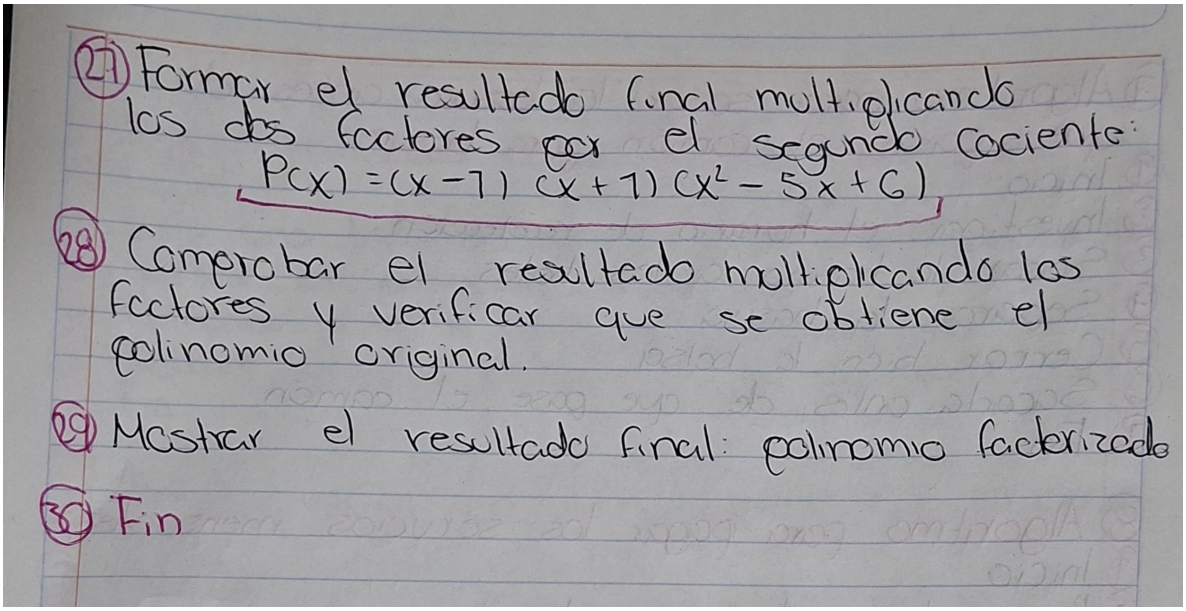
17. Acomodar los coeficientes del primer cociente en una nueva fila:

1, -4, 1, 6.

18. Bajar el primer coeficiente 1, directamente a la fila anterior
20. Sumar el resultado con el segundo coeficiente: $-4 + (-1) = -5$
21. Multiplicar -5 con la segunda raíz: $-5 \times (-1) = 5$
22. Sumar el resultado con el tercer coeficiente $1 + 5 = 6$
23. Multiplicar por 6 la segunda raíz: $6 \times (-1) = -6$
24. Sumar el resultado con el último coeficiente: $6 + (-6) =$ guardar el 0 de nuevo.
25. Formar el segundo cociente con los números de la fila anterior, excepto el 0

$$= Q_2(x) = x^2 - 5x + 6$$

26. Escribir los factores correspondientes a las raíces $(x - 1)$ y $(x + 1)$



Link chatgpt: https://chatgpt.com/share/6ad11f2b-69cc-83e8-9dd4-346aaf24b5cd?ogimg=plain